

Problema G

Ressonância

Arquivo fonte: `ressonancia.{ c | cpp | java | py }`

Autor: Prof. Dr. Alex Marino (Fatec Ourinhos)

O serviço secreto da Monetland detectou uma incursão massiva: a DarioLandia lançou uma nuvem de N micro-drones espões de última geração. No entanto, o Presidente Big Orange recebeu uma informação técnica vital do agente Laranjaponga: esses drones utilizam um sistema de comunicação por Sincronia de Fase Quântica.

Essa tecnologia possui uma vulnerabilidade catastrófica: quando dois drones operam a uma distância muito curta entre si, seus campos eletromagnéticos sofrem uma Ressonância Destrutiva. Se o Laranjaponga conseguir disparar um pulso de micro-ondas exatamente no ponto onde dois drones estão mais próximos, a interferência gerada por esse par causará uma reação em cadeia, desativando toda a rede neural da nuvem de drones instantaneamente.

O tempo é curto. Os drones estão se movendo para posições de ataque. Ajude Joãozinho, ops agente Laranjaponga, identificar essa vulnerabilidade calculando a distância mínima absoluta entre qualquer par de drones na nuvem invasora. Se você falhar em encontrar o par mais próximo rapidamente, os radares da DarioLandia travarão os drones da Monetland e o mundo civilizado cairá.

Entrada

Um inteiro N ($2 \leq N \leq 10^5$), representando a quantidade de drones detectados. N linhas, cada uma contendo dois inteiros X_i e Y_i ($-10^9 \leq X_i, Y_i \leq 10^9$), as coordenadas espaciais de cada drone no plano de defesa.

Saída

Imprima um único número real com exatamente 4 casas decimais, representando a menor distância encontrada entre dois drones quaisquer.

Exemplo de Entrada 1

3	5.0000
10 50	
100 50	
15 50	

Exemplo de Saída 1

Exemplo de Entrada 2

3	1.0000
50 10	
50 100	
50 11	

Exemplo de Saída 2